

Tipos de JOIN

Cómo combinar filas de dos o más tablas relacionadas

Un **JOIN** combina filas de dos tablas con base en una condición de relación, generalmente entre una llave primaria y una llave foránea. El tipo de JOIN determina qué filas —coincidentes o no coincidentes— se conservan en el resultado final.

EMPLEADO			DEPARTAMENTO	
id_emp	nombre	id_depto	id_depto	nombre_depto
1	Ana	10	10	Ventas
2	Luis	20	20	TI
3	Sol	NULL	30	RH

INNER JOINintersección



Devuelve únicamente las filas donde existe coincidencia en ambas tablas.

```
SELECT e.nombre, d.nombre_depto
FROM Empleado e
INNER JOIN Departamento d ON e.id_depto=d.id_depto;
```

Resultado: Ana-Ventas, Luis-TI (Sol y RH quedan fuera).

LEFT JOINizquierda completa



Todas las filas de la tabla izquierda, con los datos de la derecha cuando existan (si no, NULL).

```
SELECT e.nombre, d.nombre_depto
FROM Empleado e
LEFT JOIN Departamento d ON e.id_depto=d.id_depto;
```

Resultado: incluye a Sol, con nombre_depto en NULL.

RIGHT JOINderecha completa



Todas las filas de la tabla derecha, con los datos de la izquierda cuando existan (si no, NULL).

```
SELECT e.nombre, d.nombre_depto
FROM Empleado e
RIGHT JOIN Departamento d ON e.id_depto=d.id_depto;
```

Resultado: incluye a RH, con nombre de empleado en NULL.

FULL OUTER JOINunión completa



Todas las filas de ambas tablas; donde no hay coincidencia, se rellena con NULL del lado faltante.

```
SELECT e.nombre, d.nombre_depto
FROM Empleado e
FULL OUTER JOIN Departamento d ON e.id_depto=d.id_depto;
```

Resultado: incluye Sol (sin depto) y RH (sin empleado).

CROSS JOINproducto cartesiano



Combina cada fila de una tabla con todas las filas de la otra, sin condición de relación.

```
SELECT e.nombre, d.nombre_depto
FROM Empleado e
CROSS JOIN Departamento d;
```

Resultado: 3 x 3 = 9 combinaciones posibles.

SELF JOINtabla contra sí misma



Une una tabla consigo misma, usando alias distintos, para comparar filas entre sí (ej. jefe-empleado).

```
SELECT a.nombre AS empleado, b.nombre AS jefe
FROM Empleado a
JOIN Empleado b ON a.id_jefe=b.id_emp;
```

Requiere una columna que referencie a la misma tabla (ej. id_jefe).

CONCLUSIÓN

Elegir el JOIN correcto es esencial para obtener resultados precisos al consultar datos relacionados: INNER para coincidencias exactas, LEFT/RIGHT/FULL para conservar registros sin pareja, CROSS para combinaciones exhaustivas y SELF para comparar una tabla contra sí misma. Un mal uso puede producir datos incompletos o duplicados en los reportes.

FUENTES CONSULTADAS

- Oracle Docs — SQL Joins (SQL Language Reference).
- Microsoft Learn — Tipos de combinaciones JOIN (Transact-SQL).
- Silberschatz, A. et al. (2020). *Database System Concepts*. McGraw-Hill.